

MAKALAH

ANALISIS APLIKASI INVENTORY BARANG BERBASIS JAVA DAN MYSQL



**UNIVERSITAS
DIAN NUSANTARA**

Disusun

Oleh :

Winarso Yolanda

nim: 411241096

Dosen Pembimbing : Riad Sahara, S.Sl., M.T.,

Daftar Isi

MAKALAH.....	0
Analisis Aplikasi Inventory Barang Berbasis Java dan MySQL.....	0
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
BAB II.....	2
PEMBAHASAN.....	2
A. Analisa Permasalahan (Alasan Membuat Aplikasi).....	2
1. Kesulitan Mengelola Data Barang.....	2
2. Proses Pencarian Data Lambat.....	2
3. Kesalahan Saat Mengubah Data.....	2
4. Risiko Kehilangan Data.....	2
5. Tidak Efisien.....	2
B. Tujuan dan Manfaat Pembuatan Aplikasi.....	3
Tujuan.....	3
Manfaat.....	3
Bagi Pengguna.....	3
Bagi Perusahaan.....	3
Bagi Mahasiswa.....	3
C. Fitur-Fitur Aplikasi.....	3
1. Login Koneksi Database.....	3
2. Menambah Data Barang (Create).....	4
3. Menampilkan Data Barang (Read).....	4
4. Mengubah Data Barang (Update).....	4
5. Menghapus Data Barang (Delete).....	4
6. Menampilkan Data pada jTable.....	4
7. Membersihkan Form Input.....	4
D. Alur/Urutan Proses Bisnis (Flowmap).....	5
Flowmap Sistem Inventory Barang.....	5
BAB III.....	5
PENUTUP.....	5
Kesimpulan.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar terhadap proses pengelolaan data dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan inventaris barang. Banyak perusahaan maupun usaha kecil masih melakukan pencatatan stok barang secara manual menggunakan buku atau Microsoft Excel. Cara tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti data mudah hilang, sulit mencari informasi barang, sering terjadi kesalahan pencatatan, serta membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengolahan data.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah Aplikasi Inventory Barang berbasis Java menggunakan NetBeans IDE dengan database MySQL. Aplikasi ini bertujuan membantu pengguna dalam mengelola data inventaris barang secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur.

Aplikasi ini menggunakan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) sehingga seluruh proses pengelolaan data barang dapat dilakukan melalui antarmuka (GUI) maupun melalui koneksi database secara otomatis. Berdasarkan kode program yang dibuat, aplikasi menyimpan data barang berupa ID Barang, Nama Barang, Tanggal Beli, Harga Barang, dan Jumlah Barang ke dalam database MySQL bernama gudang pada tabel penyimpanan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisa Permasalahan (Alasan Membuat Aplikasi)

Sebelum adanya aplikasi inventory, proses pencatatan barang masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan berbagai kendala, antara lain:

1. Kesulitan Mengelola Data Barang

Data barang yang disimpan secara manual sering mengalami kesalahan pencatatan sehingga informasi stok menjadi tidak akurat.

2. Proses Pencarian Data Lambat

Pengguna harus mencari data satu per satu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

3. Kesalahan Saat Mengubah Data

Perubahan harga, jumlah barang, maupun tanggal pembelian sering menyebabkan data menjadi tidak sinkron.

4. Risiko Kehilangan Data

Penyimpanan data menggunakan buku atau file spreadsheet memiliki risiko kehilangan maupun kerusakan data.

5. Tidak Efisien

Semakin banyak jumlah barang, semakin sulit proses pengelolaan inventaris.

Oleh karena itu dibuat aplikasi inventory berbasis Java yang dapat mengelola data barang secara terkomputerisasi dengan database MySQL sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat dan aman.

B. Tujuan dan Manfaat Pembuatan Aplikasi

Tujuan

Adapun tujuan pembuatan aplikasi ini adalah:

1. Membuat sistem pengelolaan inventaris barang yang lebih efektif.
2. Mempermudah proses penyimpanan data barang.
3. Mempermudah proses pencarian informasi barang.
4. Mengurangi kesalahan pencatatan data.
5. Mengintegrasikan aplikasi Java dengan database MySQL menggunakan JDBC.

\

Manfaat

Bagi Pengguna

- Mempermudah pengelolaan inventaris.
- Menghemat waktu pencatatan.
- Meminimalisir kesalahan input data.
- Data tersimpan secara permanen dalam database.

Bagi Perusahaan

- Memudahkan monitoring stok barang.
- Mempercepat proses administrasi gudang.
- Membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data inventaris.

Bagi Mahasiswa

- Sebagai media pembelajaran Java Database Connectivity (JDBC).
- Memahami konsep CRUD menggunakan Java.
- Memahami implementasi GUI Java Swing.

C. Fitur-Fitur Aplikasi

Berdasarkan source code aplikasi yang diberikan, fitur-fitur yang tersedia adalah sebagai berikut.

1. Login Koneksi Database

Aplikasi terlebih dahulu melakukan koneksi ke database MySQL menggunakan JDBC.

Fungsi:

- Menghubungkan aplikasi dengan database gudang
- Menampilkan notifikasi apabila koneksi berhasil atau gagal.

2. Menambah Data Barang (Create)

Pengguna dapat memasukkan:

- Nama Barang
- Tanggal Beli
- Harga Barang
- Jumlah Barang

Kemudian data disimpan ke tabel penyimpanan pada database.

3. Menampilkan Data Barang (Read)

Aplikasi dapat menampilkan seluruh data barang dalam bentuk tabel yang berisi:

- ID Barang
- Nama Barang
- Tanggal Beli
- Harga
- Jumlah Barang

Data diambil langsung dari database menggunakan query SQL.

4. Mengubah Data Barang (Update)

Pengguna dapat memperbarui informasi barang yang telah tersimpan, seperti:

- Nama Barang
- Tanggal Pembelian
- Harga
- Jumlah Barang

Perubahan akan langsung tersimpan ke database.

5. Menghapus Data Barang (Delete)

Pengguna dapat menghapus data berdasarkan ID Barang sehingga data tidak lagi tersimpan di database.

6. Menampilkan Data pada JTable

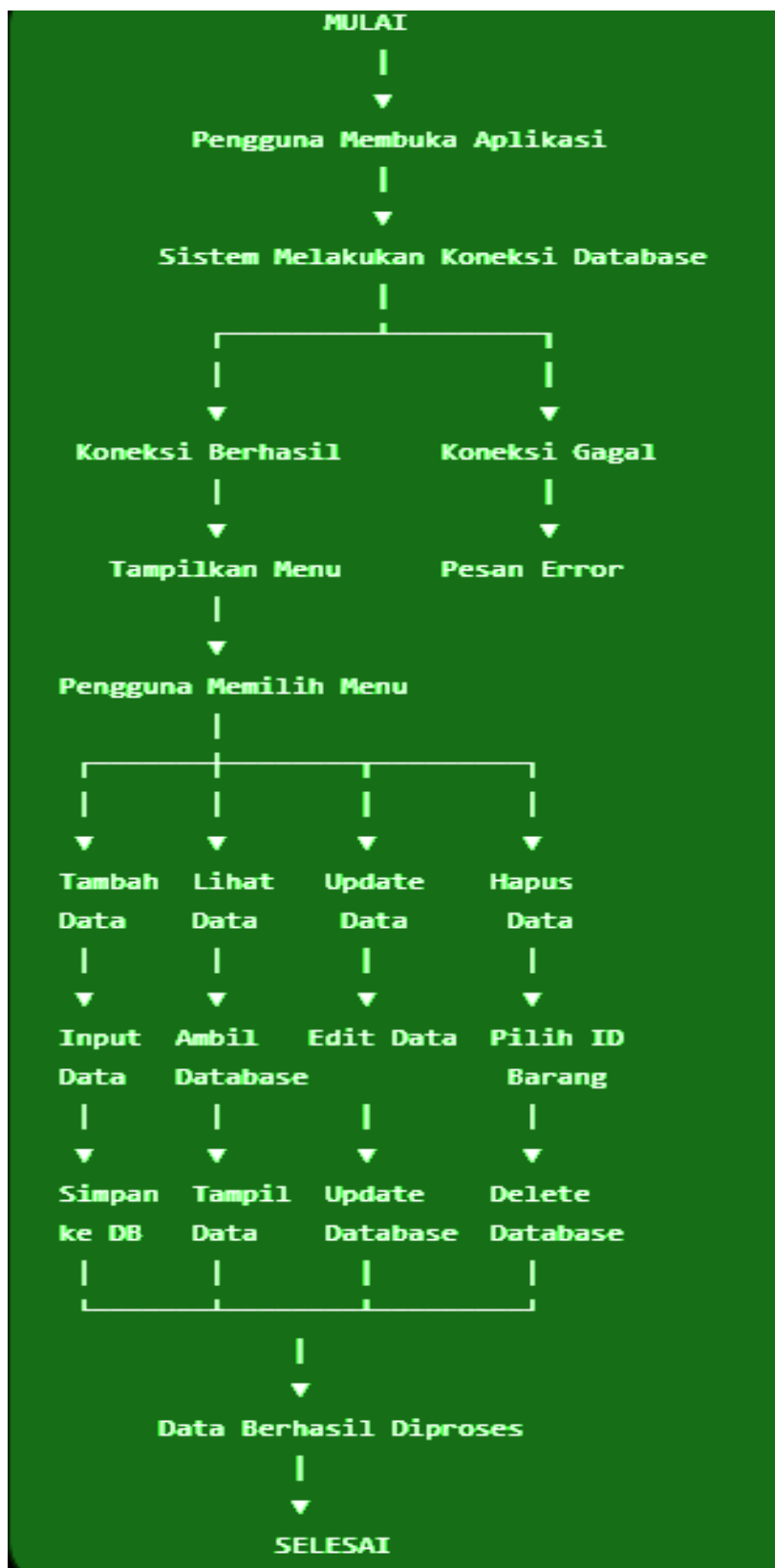
Seluruh data yang ada di database ditampilkan ke dalam tabel GUI (JTable) sehingga memudahkan pengguna melihat daftar inventaris.

7. Membersihkan Form Input

Setelah proses penyimpanan selesai, aplikasi menyediakan tombol Batal untuk mengosongkan seluruh form input sehingga pengguna dapat memasukkan data baru dengan mudah.

D. Alur/Urutan Proses Bisnis (Flowmap)

Flowmap Sistem Inventory Barang



BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Aplikasi Inventory Barang berbasis Java dan MySQL merupakan solusi sederhana untuk membantu proses pengelolaan inventaris secara terkomputerisasi. Aplikasi ini menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) sehingga pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data barang dengan mudah. Penggunaan database MySQL membuat data tersimpan secara aman dan terstruktur, sedangkan antarmuka Java Swing memudahkan pengguna dalam melakukan pengelolaan inventaris. Dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi barang menjadi lebih cepat, akurat, efisien, dan mengurangi kesalahan pencatatan dibandingkan dengan sistem manual.